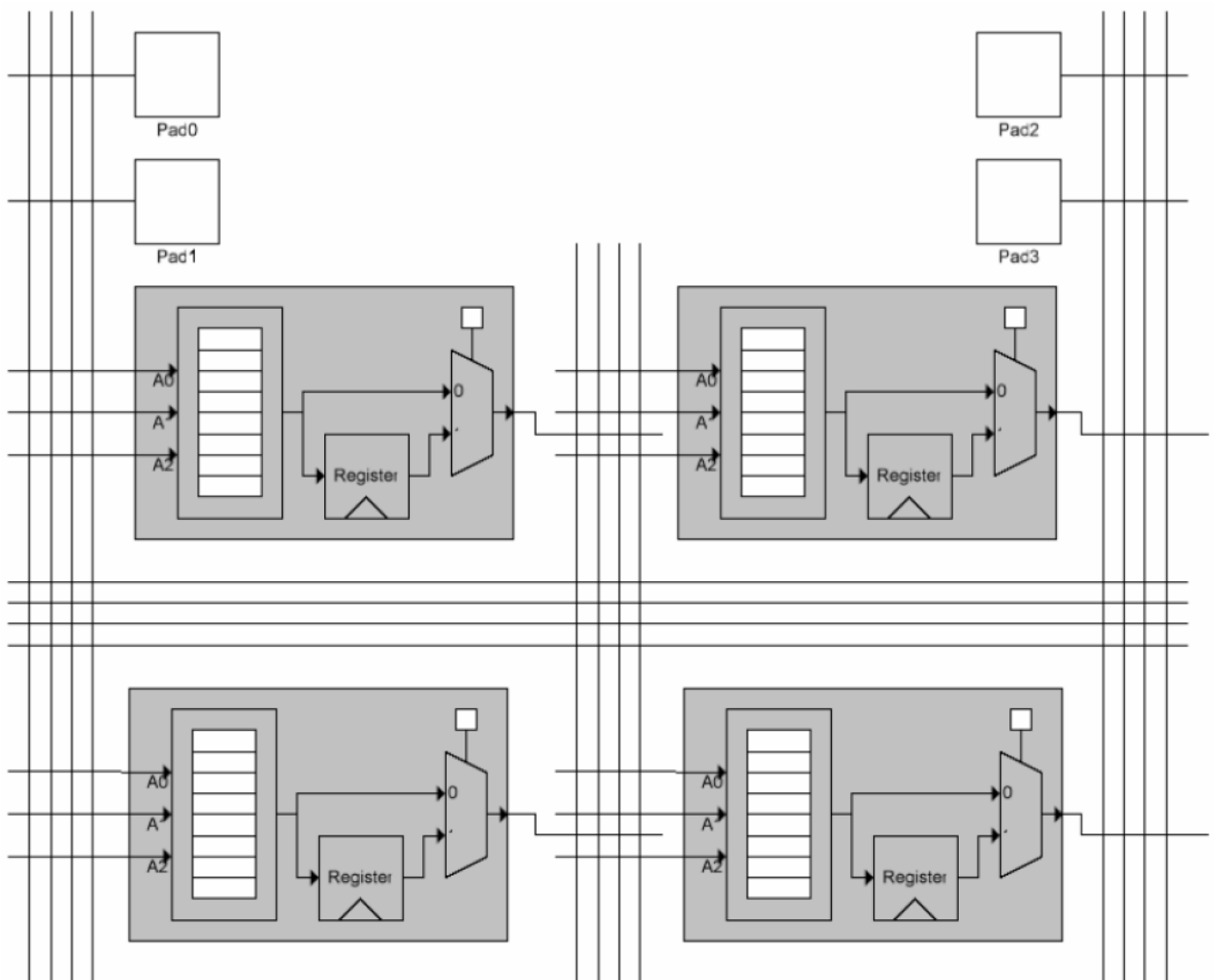
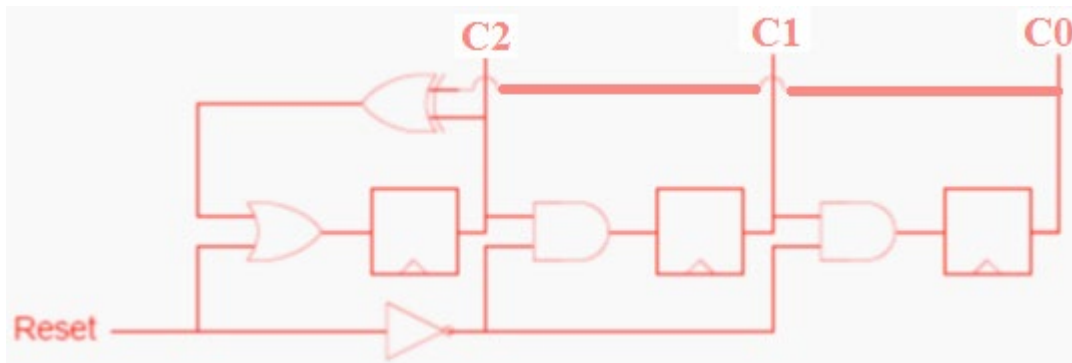


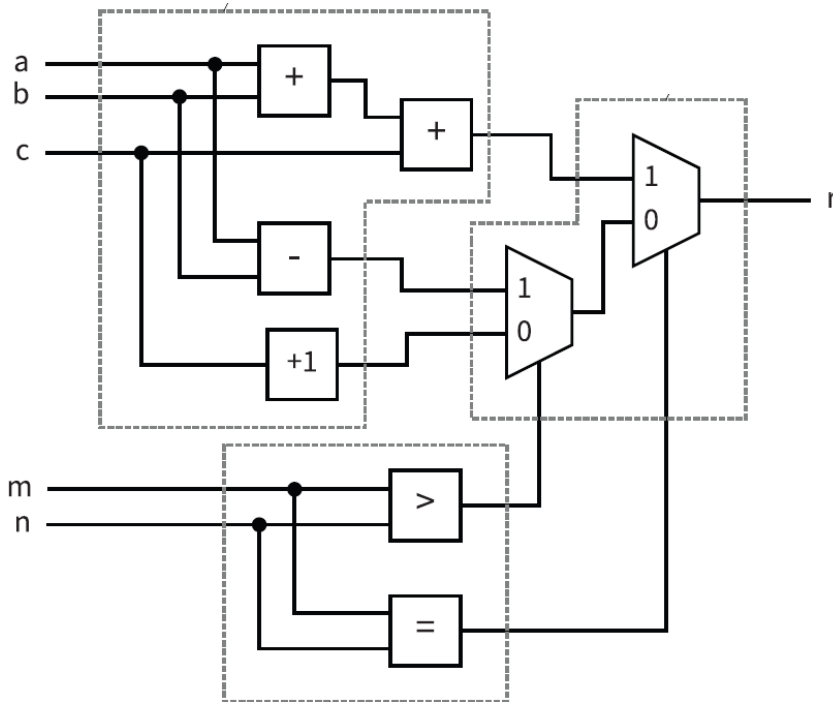


۱- مدار زیر را با کمترین تعداد LUT سه ورودی نشان داده شده در پایین پیاده‌سازی کنید. تابع هر LUT و اتصالات را معلوم کنید، همچنین بیت پروگرام کردن مالتی‌پلکسرهای خروجی هر بلوک (صفر یا یک) را تعیین کنید. (۳۰ نمره)





۲- کدی به زبان VHDL بنویسید که مدار زیر را توصیف کند. ورودی‌های a, b, c و خروجی r را `integer` تعریف کنید، و ورودی‌های m, n را `std_logic_vector` شش بیتی تعریف کنید. (۳۵ نمره)





۳- قطعه کدی برای پیاده‌سازی مدار زیر به زبان VHDL بنویسید. برای مدار، ریست آسنکرون نیز قرار دهید. فقط بخش Architecture را بنویسید. (۳۵ نمره)

